



PROYECTO INTERMODULAR

Definición del proyecto:

“IT Alex Academy” es una empresa/centro de estudios donde se imparten cursos de forma presencial y online, sobre todo tipo de estudios que tienen que ver con informática, ciberseguridad e inteligencia artificial. Tendrá una sede con dos plantas en Madrid y una plataforma online. Esta idea surge sobre la necesidad tan importante de profesionales que hay hoy en día en este ámbito y la posibilidad de poder aplicarlo a todos los módulos que hemos estudiado este año.

GESTIÓN DE BASES DE DATOS

1. Análisis de requisitos de datos del sistema:

Vamos a definir qué información necesitamos para llevar a cabo la academia:

- **Alumnos:** Nombre, apellidos, DNI, email y fecha de nacimiento.
- **Profesores:** Nombre, especialidad, DNI y salario.

Esto define quien es quien en la academia tanto los trabajadores como los alumnos, sus datos para identificarlos, el contacto e información importante, ya que son el papel fundamental para que la empresa funcione, sin clientes ni trabajadores la empresa no existe.

- **Cursos:** Nombre del curso, descripción y horas totales.

Los cursos definen el producto que ofrece la academia a los alumnos y lo que tienen que impartir cada profesor.

- **Matrículas/Inscripciones:** ¿Qué alumno está en qué curso? ¿En qué fecha se apuntó?

Es la forma de hacer legal el registro de cada alumno y darle un nivel académico correspondiente y con fecha. Esto le da un derecho a las clases y al contenido.

- **Aulas:** Nombre del aula, tipo y capacidad.

Esto define donde se matriculan los alumnos si es en presencial u online y que tengamos un control del aforo y una logística clara para las posibilidades de la empresa.

En resumen, el sistema funciona como un engranaje, cuando un alumno solicita apuntarse a un curso, el sistema verifica la disponibilidad en el **Aula** (física u online). Si hay hueco, la **Matrícula** crea el vínculo, la base de datos permite que desde la **Administración**, se pueda supervisar todo este proceso, asegurando que los recursos físicos y digitales de la academia se utilicen de manera óptima.



2. Diseño de la base de datos:

Vamos a diseñar la estructura de la base de datos con el modelo relacional:

AULAS (Contiene tanto espacios físicos como la plataforma online)

- id_aula (PK)
- nombre_aula
- capacidad
- tipo: física u online.

PROFESORES

- id_profesor(PK)
- dni
- nombre
- email
- fecha_nacimiento
- especialidad
- salario

CURSOS (Aquí es donde se decide si el curso es presencial u online)

- id_curso (PK)
- nombre_curso
- horas_totales
- id_profesor (FK)
- id_aula (FK)

ALUMNOS

- id_alumno(PK)
- dni
- nombre
- email
- fecha_nacimiento

MATRICULAS

- id_matricula (PK)
- id_alumno (FK)
- id_curso (FK)
- fecha_inscripcion



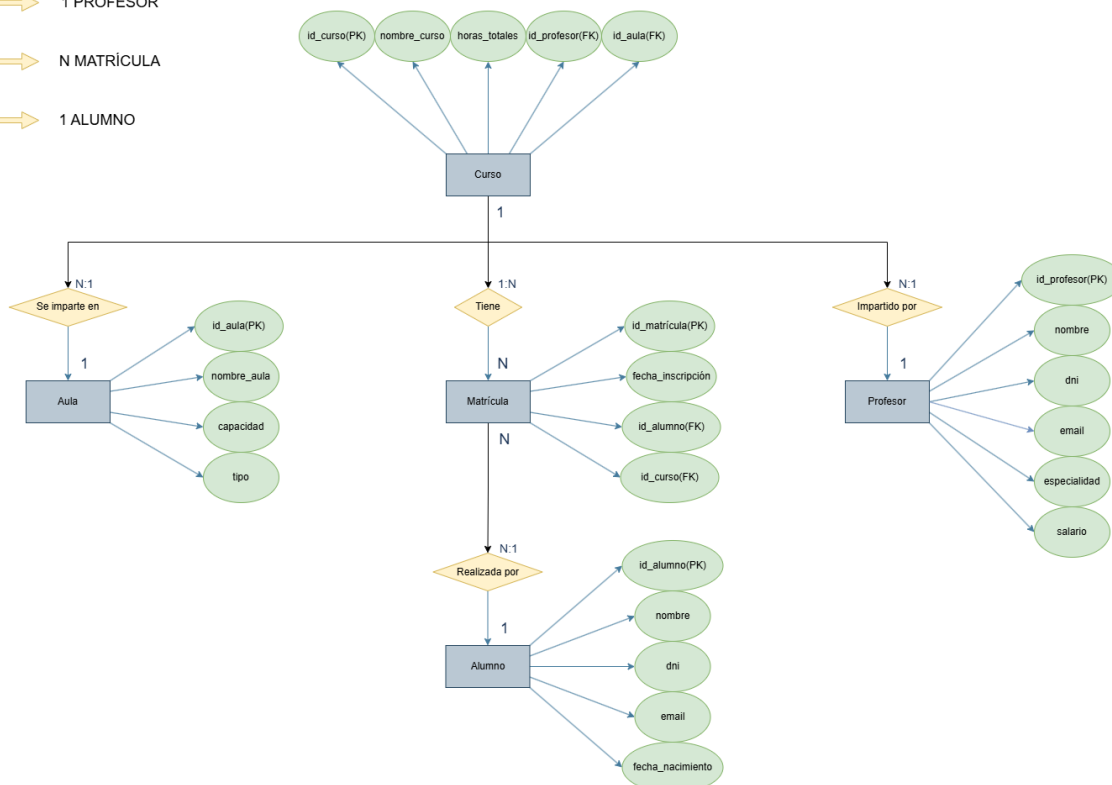
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

CURSO N $\longleftrightarrow$ 1 AULA

CURSO N $\longleftrightarrow$ 1 PROFESOR

CURSO 1 $\longleftrightarrow$ N MATRÍCULA

MATRÍCULA N $\longleftrightarrow$ 1 ALUMNO



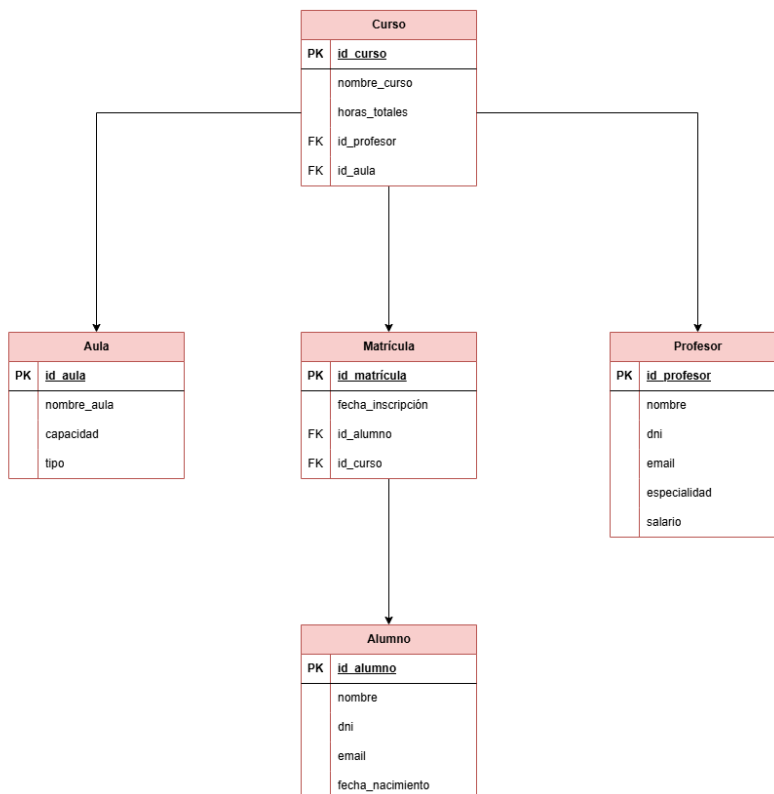
MODELO RELACIONAL

CURSO N $\longleftrightarrow$ 1 AULA

CURSO N $\longleftrightarrow$ 1 PROFESOR

CURSO 1 $\longleftrightarrow$ N MATRÍCULA

MATRÍCULA N $\longleftrightarrow$ 1 ALUMNO





3. Creación de la Base de Datos

Una vez terminado el diseño vamos a construir el script SQL para crear las tablas de nuestra empresa. **IMPORTANTE:** Sé que en clase vimos que lo suyo no sería crear un **id_matricula** y haber creado una **PK compuesta** con **id_alumno** e **id_curso**, por eso he creado una restricción con **UNIQUE** para que un alumno no esté dos veces en el mismo curso. Creo que a la hora de pasarlo al XML es más sencillo, referenciar una matrícula por 1 solo número, también si un alumno repitiera de curso creo que de esta manera añadiría el campo “año escolar” a la restricción y el sistema funcionaría bien y para evitar la propagación de claves al crear tablas futuras (como pagos o notas). Para mí me facilita en este caso el **id_matricula** la forma de verlo, aunque puede que esté equivocado y me haya complicado la vida. 😊

- Primero creamos la base de datos:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS it_alex_academy;  
USE it_alex_academy;
```

- Ahora vamos a crear la tabla Aulas:

```
CREATE TABLE aulas (  
  id_aula INT AUTO_INCREMENT,  
  nombre_aula VARCHAR(50) NOT NULL,  
  capacidad INT NOT NULL,  
  tipo_aula ENUM('Física', 'Online') NOT NULL,  
  CONSTRAINT PK_Aulas PRIMARY KEY (id_aula)  
);
```

- Seguimos con la tabla de los Profesores:

```
CREATE TABLE profesores (  
  id_profesor INT AUTO_INCREMENT,  
  dni VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,  
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
  especialidad VARCHAR(100),  
  salario DECIMAL(10, 2) CHECK (salario > 0),  
  CONSTRAINT PK_Profesores PRIMARY KEY (id_profesor)  
);
```

- Creamos la tabla de los Alumnos:

```
CREATE TABLE alumnos (  
  id_alumno INT AUTO_INCREMENT,  
  dni VARCHAR(9) NOT NULL UNIQUE,  
  nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  fecha_nacimiento DATE,
```



```
CONSTRAINT PK_Alumnos PRIMARY KEY (id_alumno)
);
```

- También creamos la tabla de los Cursos

```
CREATE TABLE cursos (
id_curso INT AUTO_INCREMENT,
nombre_curso VARCHAR(100) NOT NULL,
descripcion TEXT, horas_totales INT NOT NULL,
fk_id_profesor INT,
fk_id_aula INT,
CONSTRAINT PK_Cursos PRIMARY KEY (id_curso),
CONSTRAINT FK_Curso_Profesor FOREIGN KEY (fk_id_profesor)
REFERENCES profesores(id_profesor) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT FK_Curso_Aula FOREIGN KEY (fk_id_aula)
REFERENCES aulas(id_aula) ON DELETE SET NULL
);
```

- Y por último creamos la tabla Matricúlas:

```
CREATE TABLE matriculas (
id_matricula INT AUTO_INCREMENT
fk_id_alumno INT NOT NULL,
fk_id_curso INT NOT NULL,
fecha_inscripcion DATE DEFAULT (CURRENT_DATE),
PRIMARY KEY (id_matricula),
CONSTRAINT UC_alumno_curso UNIQUE (fk_id_alumno, fk_id_curso),
CONSTRAINT FK_Matricula_Alumno FOREIGN KEY (fk_id_alumno) REFERENCES alumnos(id_alumno),
CONSTRAINT FK_Matricula_Curso FOREIGN KEY (fk_id_curso) REFERENCES cursos(id_curso)
);
```

4. Inserción de datos de ejemplo:

Una vez creada la base de datos, vamos a insertar para que nuestra base de datos tenga contenido y probemos su utilidad:

- Comenzamos con insertar las Aulas Física y la Online:

```
INSERT INTO aulas (nombre_aula, capacidad, tipo_aula) VALUES
('Aula Formación - 1', 10, 'Física'),
('Aula Online - 2', 50, 'Online'),
('Aula Online - 3', 50, 'Online')
('Aula Online - 4', 50, 'Online');
```



- Insertamos Profesores:

```
INSERT INTO profesores (dni, nombre, especialidad, salario) VALUES  
( '12302578A', 'Juan Calvo', 'Redes y Ciberseguridad', 2700.00),  
( '87638521L', 'Marta García', 'Desarrollo de Software', 2600.00),  
( '11293041C', 'Luis Gonzalez', 'Inteligencia artificial', 2500.00);
```

- Insertamos Alumnos:

```
INSERT INTO alumnos (dni, nombre, email, fecha_nacimiento) VALUES  
( '55267282V', 'Juan Pérez Gómez', 'juan.perez@hotmail.com', '2004-05-15'),  
( '99187666E', 'Sara López Ruiz', 'sara.lopez@gmail.com', '2005-11-20'),  
( '39444576P', 'Carlos Marín Soler', 'carlos.marin@gmail.com', '1998-02-10'),  
( '29330455G', 'Elena Vázquez Miras', 'elena.vazquez@gmail.com', '2001-08-30');
```

- Insertamos Cursos en Aulas físicas u online:

```
INSERT INTO cursos (nombre_curso, descripcion, horas_totales, fk_id_profesor, fk_id_aula) VALUES  
( 'Redes y Ciberseguridad', 'Configuración de redes y Ciberseguridad', 120, 1, 1),    -- Presencial  
( 'Ethical Hacking Avanzado', 'Pruebas de penetración y seguridad', 120, 1, 3),    -- Online  
( 'Java Full Stack', 'Desarrollo web completo con Java y Spring', 120, 2, 2),    -- Presencial  
( 'Inteligencia Artificial', 'IA aplicada al trabajo', 120, 3, 3);    -- Online
```

- Y por último insertamos las Matrículas relacionando los alumnos con los cursos:

```
INSERT INTO matriculas (fk_id_alumno, fk_id_curso, fecha_inscripcion) VALUES  
(1, 1, '2026-01-10'),    -- Juan en Redes y Ciber (Presencial)  
(1, 2, '2026-01-12'),    -- Juan en Hacking (Online)  
(2, 1, '2026-01-15'),    -- Sara en Redes y Ciber (Presencial)  
(3, 3, '2026-02-01'),    -- Carlos en Java (Presencial)  
(4, 4, '2026-02-05'),    -- Elena en IA (Online)  
(2, 4, '2026-02-10');    -- Sara en IA(Online)
```

Hemos insertado los datos en consonancia con el planteamiento de Redes de una Academia física en Madrid con un Aula y una plataforma para estudiar Online, por ello el nombrado de las VLAN 40 que una pertenece al Aula y la otra VLAN 50 a los Servidores.



5. Consultas y administración básica

- Listado de profesores, especialidad y email:

```
SELECT nombre, especialidad, email_profesor  
FROM profesores  
ORDER BY nombre ASC;
```

- Listado de alumnos por curso para que los profesores puedan ver quien está en su clase:

```
SELECT c.nombre_curso, a.nombre, a.apellidos, m.fecha_inscripcion  
FROM alumnos a  
JOIN matriculas m ON a.id_alumno = m.fk_id_alumno  
JOIN cursos c ON m.fk_id_curso = c.id_curso  
ORDER BY c.nombre_curso;
```

- Búsqueda de cursos de la modalidad Online:

```
SELECT c.nombre_curso, au.nombre_aula, p.nombre AS profesor  
FROM cursos c  
JOIN aulas au ON c.fk_id_aula = au.id_aula  
JOIN profesores p ON c.fk_id_profesor = p.id_profesor  
WHERE au.tipo_aula = 'Online';
```

- Búsqueda de alumnos que estén en más de 100 horas de formación:

```
SELECT a.nombre, a.apellidos, SUM(c.horas_totales) AS horas_acumuladas  
FROM alumnos a  
JOIN matriculas m ON a.id_alumno = m.fk_id_alumno  
JOIN cursos c ON m.fk_id_curso = c.id_curso  
GROUP BY a.id_alumno  
HAVING horas_acumuladas > 100;
```

- Búsqueda de alumnos inscritos en el curso de Redes y Ciberseguridad

```
SELECT a.nombre, a.apellidos, a.email  
FROM alumnos a  
JOIN matriculas m ON a.id_alumno = m.fk_id_alumno  
JOIN cursos c ON m.fk_id_curso = c.id_curso  
WHERE c.nombre_curso = "Redes y Ciberseguridad ";
```



6. Tareas Básicas de Administración:

A. Copias de Seguridad (Backup)

Para nuestra empresa, las copias de seguridad son críticas. Hemos decidido usar la herramienta mysqldump.

- **Comando:** `mysqldump -u usuario -p it_alex_academy > copia_seguridad.sql`

Esto genera un archivo .sql con toda la estructura y datos que puede guardarse en un almacenamiento externo (fuera del servidor de la VLAN 50).

B. Gestión de Usuarios (Seguridad)

No todo el mundo debe tener acceso total (root). Aplicamos el principio de **privilegio mínimo**:

- **Usuario Administrador:** Acceso total a la base de datos.
- **Usuario Administrativo:** Solo permisos de lectura y escritura de datos (SELECT, INSERT, UPDATE), pero no puede borrar tablas (DROP).
- **Usuario Invitado:** Solo lectura (SELECT) para consultas rápidas.

La gestión de usuarios de la base de datos debe ir alineada con la seguridad de la red. Solo las IPs pertenecientes a la **VLAN 10 (Administración)** o la **VLAN 99 (Gestión)** deberían tener permiso para conectarse al puerto de la base de datos.

C. Exportación de Datos

A menudo, **Administración (VLAN 10)** necesitará los datos en formatos como CSV para Excel. Desde herramientas como phpMyAdmin se selecciona la tabla (ej. Alumnos) y se elige "Exportar" en formato CSV. Con ello podrán realizar marketing por email o informes financieros fuera del entorno SQL.